

Implantação do Ubuntu Server e Serviços

Este projeto descreve o design e a implantação de um servidor caseiro (home lab) baseado em Linux que fornece armazenamento em nuvem auto-hospedado, acesso remoto seguro, streaming de mídia e bloqueio de anúncios em toda a rede, com acesso unificado (interno e externo) às interfaces de gerenciamento. O ambiente é executado no Ubuntu Server e combina Nextcloud, Cockpit, Jellyfin, Pi-Hole e Caddy atrás de um domínio DuckDNS, criando uma plataforma coesa e focada em segurança, totalmente gerenciável tanto de dentro quanto de fora da rede local.

1 – Ubuntu Server em hardware dedicado

O primeiro passo foi implantar o Ubuntu Server em uma máquina bare-metal sem interface gráfica (headless), dedicada a funcionar como servidor do laboratório doméstico. O Ubuntu Server foi escolhido por seu suporte de longo prazo, estabilidade, vasto ecossistema de pacotes e documentação robusta da comunidade. O servidor foi configurado para operação headless com administração via acesso remoto SSH, reduzindo o consumo de recursos e a superfície de ataque em comparação com uma interface gráfica, ao mesmo tempo que permite gerenciamento remoto completo.

Resultados:

- Estabelecimento de uma base confiável e sempre ativa para hospedar múltiplos serviços em uma única plataforma;
- Possibilidade de administração remota e segura via SSH, preparando a fundação para isolamento de serviços, configuração de firewall e monitoramento de recursos.

2 – Pilha LAMP e implantação do Nextcloud

O próximo passo foi instalar a pilha LAMP (Linux, Apache, MariaDB/MySQL, PHP) e implantar o Nextcloud como um servidor de armazenamento em nuvem e colaboração auto-hospedado. Os módulos do Apache e do PHP foram configurados para atender aos requisitos do Nextcloud, e um banco de dados foi criado e protegido com um usuário administrador dedicado ao Nextcloud para garantir segregação de funções e privilégio mínimo, melhorando a segurança. Em seguida, o Nextcloud foi instalado e configurado para lidar com sincronização de arquivos, acesso via navegador e extensões para

calendários, contatos e muito mais, substituindo completamente a dependência de serviços de nuvem de terceiros.

Resultados:

- Criação de uma solução de nuvem privada com acesso por navegador, desktop e dispositivos móveis para sincronização e compartilhamento de arquivos via HTTPS;
- Centralização de dados pessoais sob controle do usuário, com armazenamento baseado em banco de dados e permissões em nível de aplicação.

3 – Cockpit para gerenciamento web do servidor

Cockpit foi instalado para fornecer uma interface web para monitorar e gerenciar os principais recursos do servidor, incluindo CPU, memória, uso de disco, serviços e rede. O Cockpit expõe uma interface web moderna que se conecta ao systemd e às ferramentas padrão do Linux, oferecendo painéis, logs e acesso ao terminal diretamente no navegador. Esta ferramenta foi escolhida para manter controle visual total sobre o servidor sem necessidade de um monitor, teclado, ou mouse local, complementando a configuração headless do Ubuntu.

Resultados:

- Proporcionou visibilidade intuitiva baseada em navegador sobre a saúde do sistema, uso de armazenamento, interfaces de rede e serviços em execução;
- Simplificou tarefas rotineiras de administração, como reinicializações do servidor, inspeção de logs e monitoramento de recursos, melhorando a manutenção e o tempo de resposta a problemas.

4 – Implantação do servidor de mídia Jellyfin

Após a pilha de nuvem e gerenciamento, o Jellyfin foi implantado no servidor para fornecer uma plataforma de streaming de mídia auto-hospedada para filmes, séries e outros conteúdos. O Jellyfin foi configurado para escanear diretórios de mídia locais, externos e na nuvem com as permissões de leitura apropriadas, usando o painel baseado em navegador para criar bibliotecas, definir tipos de conteúdo e ajustar preferências de metadados. Uma configuração de usuário/biblioteca dedicada do Jellyfin foi criada para manter os caminhos de mídia organizados e garantir que o serviço possa funcionar continuamente sem interferir em outras cargas de trabalho.

Resultados:

- Entrega de uma experiência de streaming de mídia estilo Netflix/Plex, totalmente open source e sob controle local, acessível via navegador e aplicativos cliente na rede local;
- Centralizou a reprodução de mídia no mesmo servidor físico que as pilhas de nuvem e gerenciamento, aproveitando o armazenamento existente enquanto mantém separação lógica entre serviços.

5 – Pi-Hole para bloqueio de anúncios em nível DNS e roteamento DNS interno

Pi-Hole foi implantado no servidor para atuar como um sumidouro de DNS para a rede local, bloqueando domínios de anúncios e rastreadores no nível do DNS, melhorando a privacidade e o uso de largura de banda em todos os dispositivos conectados. O roteador local e os clientes foram configurados para usar o Pi-Hole como seu servidor DNS primário, garantindo que as consultas DNS sejam filtradas pelas listas de bloqueio e sobrescritas locais do Pi-Hole. Além do bloqueio de anúncios, registros DNS personalizados foram criados no Pi-Hole para direcionar nomes de hosts de "controle do servidor" (por exemplo, URLs de gerenciamento interno de serviços como Cockpit ou Nextcloud) para os IPs internos apropriados, formando a base para padrões de acesso limpos e legíveis.

Resultados:

- Implementação de bloqueio de anúncios e rastreadores em toda a rede, reduzindo tráfego desnecessário e melhorando a privacidade do usuário na rede doméstica;
- Estabelecimento de uma camada de DNS flexível que pode mapear nomes de host amigáveis para serviços internos.

6 – Proxy reverso Caddy com DuckDNS para acesso HTTPS dentro e fora da rede

Um domínio DuckDNS foi registrado e configurado para apontar para o IP público da rede doméstica, permitindo DNS dinâmico para o servidor apesar de uma conexão residencial. O Caddy foi então implantado como proxy reverso, usando o domínio DuckDNS para terminar HTTPS, gerenciar certificados TLS automaticamente e encaminhar solicitações para os serviços internos em execução no Ubuntu Server. O Caddy encaminha para os serviços internos (como os mencionados acima), alinhando-se com os registros DNS

criados no Pi-Hole, de modo que os serviços sejam acessíveis pelo mesmo domínio, mas com subdomínios e caminhos diferentes, tanto na LAN quanto pela Internet.

Resultados:

- Permitiu acesso HTTPS seguro a interfaces de gerenciamento e aplicações de fora da rede local, com provisionamento e renovação automática de certificados para o domínio DuckDNS;
- Criou um modelo de acesso coerente onde dispositivos internos resolvem nomes de host de serviço via Pi-Hole e clientes externos usam o domínio DuckDNS através do Caddy, permitindo que o laboratório doméstico seja acessado e gerenciado de forma consistente na rede local e remotamente.